

## AULA PED MA311F/R - SEMANA 02, 1S2022

PED Responsável: Marcelo Miranda (@matcelomiranda) (m192298@dac.unicamp.br)

# 1 Revisão

## AULA 03: EDOs EXATAS + FATORES INTEGRANTES

### 1.1 EDOs exatas

**Definição 1.1.** Uma EDO da forma  $M dx + N dy = 0$  é **exata** se existe solução  $F(x, y) = C$  tal que  $F_x = M$  e  $F_y = N$ .

Para verificar que a equação é exata, é suficiente verificar que  $M_y = N_x$ . Daí, sendo a EDO  $M dx + N dy = 0$  exata e considerando  $F_x = M$  e  $F_y = N$ ,

- Estabeleça  $F(x, y) = \int F_x dx$ ;
- Tome  $F_y = N$  e compare com o resultado obtido para a derivada parcial de  $F$  (como no passo anterior) em relação à  $y$ .

Isto fornecerá a solução da EDO, possivelmente na forma implícita.

### 1.2 Fatores integrantes (EDOs de 1ª ordem não-exatas)

Também é possível determinar soluções de EDOs exatas do tipo

$$\mu(x, y)M dx + \mu(x, y)N dy = 0,$$

ou seja, se  $[\mu(x, y)M]_y = [\mu(x, y)N]_x$ . A função  $\mu(x, y)$  é o **fator integrante**, neste caso.

- Se  $\mu(x, y) = \mu(x)$ , então  $\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx}$ ;
- Se  $\mu(x, y) = \mu(y)$ , então  $\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy}$ .

Se um fator integrante não for encontrado após estes dois passos, não há outro método elementar a se tentar. :(

## AULA 04: EDOs LINEARES DE 2ª ORDEM + WRONSKIANO

### 1.3 EDOs lineares de ordem $n$

**Teorema 1.1** (Teorema de existência e unicidade para EDOs lineares). Dada a EDO linear

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x), \quad (1)$$

com  $p_i(x)$  coeficientes contínuos num intervalo  $I$  e  $f(x)$  contínua, dados  $a \in I$  e uma coleção  $b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{R}$ , então existe uma única solução para a equação em  $I$  que satisfaz  $y(a) = b_0$ ,  $y'(a) = b_1, \dots, y^{(n-1)}(a) = b_{n-1}$ .

**Proposição 1.1** (Princípio da superposição de soluções). *Dada a EDO homogênea*

$$y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = 0, \quad (2)$$

*se  $y_1, y_2, \dots, y_n$  são soluções, então  $\sum_{i=1}^n c_i y_i$  também é solução.*

**Notação 1.1.** 1.  $Ly(x) := y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y$ ;

2.  $D^i := y^{(i)}$ .

Com as notações acima, a equação (1) se torna  $Ly(x) = f(x)$ . O operador  $D$  também será bastante utilizado daqui pra frente.

**Proposição 1.2** (Solução geral de uma EDO linear). *Considerando a EDO linear de ordem  $n$   $Ly(x) = f(x)$  (não-homogênea) e a EDO homogênea associada  $Ly(x) = 0$ , a solução geral desta equação é dada por*

$$y = y_c + y_p,$$

*em que  $y_c$  (solução complementar) é solução da EDO homogênea associada e  $y_p$  é uma solução particular de  $Ly(x) = f(x)$ .*

## 1.4 Wronskiano

**Definição 1.2.** O **wronskiano** das funções  $\{f_1, \dots, f_n\}$  é definido como sendo

$$W(f_1, \dots, f_n)(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_2(x) & \dots & f_n(x) \\ f_1^{(1)}(x) & f_2^{(1)}(x) & \dots & f_n^{(1)}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n)}(x) & f_2^{(n)}(x) & \dots & f_n^{(n)}(x) \end{vmatrix}$$

**Definição 1.3.**  $\{f_1, \dots, f_n\}$  são funções **linearmente independentes** (LI) se  $\sum_{i=1}^n c_i f_i = 0 \Leftrightarrow c_i = 0$  para todo  $i$ . Caso contrário, são **linearmente dependentes** (LD).

**Teorema 1.2** (Teorema do wronskiano para soluções). *Para  $Ly = 0$ , sejam  $\{y_1, \dots, y_n\}$  soluções desta EDO num intervalo  $I$ .*

1. Se  $y_1, \dots, y_n$  são LD, então  $W(y_1, \dots, y_n) = 0 \forall x \in I$ .

2. Se  $y_1, \dots, y_n$  são LI, então  $W(y_1, \dots, y_n) \neq 0 \forall x \in I$ .

**Proposição 1.3** (Fórmula de Abel). *Com relação à EDO linear (2), vale que  $W(x) = e^{\int_{x_0}^x -p_{n-1}(s) ds}$ .*

A partir desta teoria, estabelecemos dois objetivos:

1. Encontrar técnicas para resolver EDOs homogêneas;
2. Encontrar técnicas para determinar soluções particulares destas mesmas EDOs.

## 2 Exercícios

1. Verifique que a EDO abaixo é exata e resolva-a:

$$(e^x \sin y + \tan y) dx + (e^x \cos y + x \sec^2 y) dy = 0.$$

2. Resolva as EDOs abaixo, encontrando um fator integrante que é uma função de uma única variável:

a)  $2xy dx + (y^2 - x^2) dy = 0$

b)  $(y \ln y + ye^x) dx + (x + y \cos y) dy = 0$

c)  $2x dx + (x^2 \cot y) dy = 0$

3. Verifique que  $y_1 = x$  e  $y_2 = x^2$  são soluções LI da equação  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$ , mas que  $W(x, x^2)$  é igual a 0 em  $x = 0$ . Por que isso não contradiz o Teorema do wronskiano para soluções?
4. Sejam  $f(x) = 5$ ,  $g(x) = 2 - 3x^2$  e  $h(x) = 10 + 15x^2$ . Mostre diretamente que as funções dadas são LD na reta real, isto é, encontre uma combinação linear não-trivial das funções dadas que se anula identicamente.
5. Sejam  $f(x) = x$ ,  $g(x) = xe^x$  e  $h(x) = x^2 e^x$  definidas na reta real. Use o wronskiano para provar que as funções dadas são LI em  $\mathbb{R}$ .